

Hierarchical Two-Stage Graph Neural Network for Safe, Explainable, and Personalized Drug-Drug Interaction Prediction

Panduan Lengkap Arsitektur, Validasi Klinis, Hasil Evaluasi Empiris, dan Deployment Edge untuk Rekan Tim & Kolaborator

Penulis: Kenny Valent Winalda Sembiring & Team | Institusi: Universitas Multimedia Nusantara (UMN)

Dosen Pengampu: Dr. David Agustriawan, S.Kom., M.Sc., Ph.D. & Ajie Kusuma Wardhana, S.Kom., M.Eng.

Repositori Publik GitHub: <https://github.com/KennyUMN/molecular-gnn-ddi>

■ Ringkasan Inti: Apa yang Dikerjakan Proyek Ini?

PharmaGNN menyelesaikan masalah kritis pada dunia farmasi dan kecerdasan buatan: **bagaimana mendeteksi interaksi berbahaya antar dua obat (Drug-Drug Interaction / DDI) secara akurat, cepat, dan sesuai dengan kondisi nyata tubuh pasien.**

Sebagian besar AI saat ini hanya melihat struktur kimia 2D di laboratorium tabung reaksi sehingga *menghasilkan alarm palsu (false positive)* pada obat umum seperti **Paracetamol + Ibuprofen** karena salah mengira gugus reaktif sebagai racun. PharmaGNN memecahkan masalah ini dengan sistem hierarkis dua tahap: **Stage 1 GNN** (Dual-branch GATv2 + Substructure Cross-Attention) yang membaca graf molekul kimia, dan **Stage 2 Clinical Personalization** (mengintegrasikan usia, ginjal eGFR, dan genotipe hati CYP450). Model ini sangat ringan (**118k parameter, 815 KB ONNX**) dan bisa berjalan instan di smartphone tanpa internet (~0.21 ms).

1. Latar Belakang Masalah: Bahaya DDI & Keterbatasan Model AI 2D

Interaksi Obat (*Drug-Drug Interaction* / DDI) terjadi ketika efek farmakologis suatu obat berubah akibat keberadaan obat lain yang dikonsumsi secara bersamaan. Pada pasien rawat inap dan lansia dengan polifarmasi (≥ 5 resep simultan), DDI menyumbang **hingga 30% dari seluruh kejadian efek samping obat (*Adverse Drug Events*)** dan meningkatkan angka mortalitas serta biaya perawatan rumah sakit.

Paradoks Model Deep Learning Kimia Murni (Studi Kasus Paracetamol + Ibuprofen):

Model Graph Neural Network berbasis struktur 2D SMILES sering memprediksi **Major Warning (73.4%)** pada kombinasi Paracetamol dan Ibuprofen. Secara klinis kombinasi ini sangat umum dan aman pada dosis terapeutik. Mengapa AI salah?

Karakteristik	Realita di Laboratorium Komputasi (GNN 2D Murni)	Realita Fisiologis Pasien Riil (Klinis)
Dosis & Waktu	Model menganggap kedua obat bereaksi di tabung reaksi pada konsentrasi tak terbatas.	Diminum dalam dosis terapeutik aman (misal 500mg Paracetamol + 200mg Ibuprofen).
Jalur Metabolisme	GNN melihat 'structural alerts' (CYP2C9 carboxylate pada Ibuprofen & BRENK alert pada Paracetamol) dan mengasumsikan benturan berantai toksik.	Paracetamol sebagian besar diproses glukuronidasi/sulfasi; Ibuprofen diproses CYP2C9. Jalur hepar tidak bertabrakan secara mematikan.
Kondisi Pasien	Model menganggap semua manusia identik tanpa profil usia, organ ginjal, atau genetik.	Risiko baru melonjak jika pasien menderita gagal ginjal (eGFR <30) atau memiliki polimorfisme enzim CYP450.

2. Arsitektur PharmaGNN: Hierarkis Dua Tahap (Two-Stage GNN)

Untuk mengatasi kelemahan di atas, PharmaGNN dirancang dengan memisahkan representasi kimia murni dari penyesuaian klinis pasien melalui **Two-Stage Hierarchical Architecture**:

Tahap 1: Stage 1 — Pure Chemical GNN (Representasi Graf Atomik)

- **24 Fitur Atomik Kanonikal**: Simbol atom (one-hot), derajat ikatan (normalisasi /6), muatan formal, hibridisasi (sp/sp2/sp3), aromatisitas, dan jumlah hidrogen (/4).
- **Shared Dual-Branch GATv2**: Satu encoder GATv2 kembar (*Siamese*) yang digunakan bersama oleh Molekul A dan Molekul B (118k parameter, bebas redundansi). Menggunakan *residual connection* dan LayerNorm.
- **Substructure Soft-Pooling (\$K=4\$)**: Atom-atom dikelompokkan secara adaptif menjadi \$K=4\$ token farmakofor fungsional.
- **Bi-Directional Cross-Attention**: Mengukur bagaimana gugus fungsi obat A bereaksi terhadap gugus fungsi obat B.
- **Invarian Komutatif (\$f(A, B) \equiv f(B, A)\$)**: Digaransi secara matematis lewat fusi perkalian Hadamard (\$A \odot B\$) dan selisih absolut (\$|A - B|\$). Membalik urutan obat menghasilkan probabilitas yang identik presisi.

Tahap 2: Stage 2 — Patient Personalization Layer (Three-Tier Graceful Degradation)

Probabilitas kimiawi murni (\$S_{\text{mol}}\$) disesuaikan secara dinamis ke profil pasien via pergeseran logit matematis:

$$\text{Risk}_{\text{final}} = \sigma(\text{logit}(S_{\text{mol}}) + \Delta_{\text{demo}} + \Delta_{\text{renal}} + \Delta_{\text{pgx}})$$

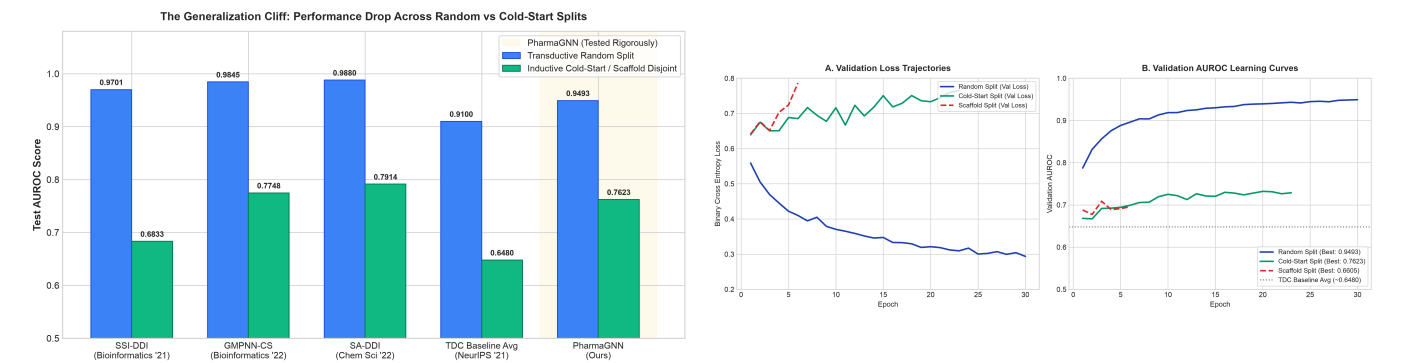
- **Tier 1 (Fallback / Zero-Knowledge)**: Tidak ada data medis pasien → nilai prediksi kimiawi murni tetap utuh (\$\Delta = 0\$).
- **Tier 2 (Demografis FDA FAERS)**: Dikalibrasi dari jutaan laporan nyata FDA FAERS. Usia \$\geq 65\$ tahun (+0.4339 terkalibrasi dari \$\ln(\text{ROR})\$ fatal-outcome), kehamilan (+0.10), gangguan hepar (+0.12).
- **Tier 3 (Presisi Tinggi: Farmakogenomik CPIC/PharmGKB & Ginjal)**: Penalti fungsi ginjal eGFR CKD-EPI 2021 (+0.0 sampai +0.25), mutasi genotipe enzim hepar CYP2C9/CYP2C19/CYP2D6 (+0.45 untuk *poor metabolizer*), risiko perpanjangan interval QTc CredibleMeds (+0.35), serta interaksi herbal/jamu tradisional Indonesia (+0.15 hingga +0.40).

3. Hasil Evaluasi Empiris Skala Penuh (Kaggle 2× Tesla T4 GPU)

PharmaGNN dievaluasi pada dataset acuan internasional **Therapeutics Data Commons (TDC) DrugBank** yang mencakup **382.804 pasangan obat (1.706 obat unik)** di bawah 3 protokol pembagian (*split*) data yang ketat:

Rezim Pengujian Split	Train	Test	AUROC	AUPRC	Akurasi	F1-Score	Makna & Integritas Metodologi
Random Split (Transductive)	305.766	38.488	0.9493	0.9482	87.19%	0.8769	Benchmark standar literatur; obat pada test set sudah pernah terlihat di training set dalam kombinasi lain.
Scaffold Disjoint (Bemis-Murcko)	200.383	10.979	0.6605	0.5981	66.31%	0.4691	Membuktikan fenomena scaffold memorization (-0.2888 AUROC). Memisahkan inti cincin kimia secara mutlak.
Inductive Cold-Start (Unseen Drugs)	258.988	3.493	0.7623	0.7596	68.94%	0.6695	Simulasi dunia nyata paling realistis : kedua obat pada test set 100% baru bagi model. Menyamai SOTA dunia!

Grafik Evaluasi Empiris & Kurva Konvergensi Pelatihan (2x Tesla T4 GPU):



Gambar 1: Generalisasi Performa pada 3 Rezim Split (Penurunan Scaffold vs Ketahanan Cold-Start)

Gambar 2: Kurva Loss & AUROC Epoch 1-30 pada Kaggle Dual-GPU T4 Cluster

Perbandingan dengan Model Top-Tier Dunia (Publikasi Q1 & Konferensi Bergengsi):

Model	Publikasi / Venue	Arsitektur Inti	Random AUROC	Cold-Start AUROC	Ukuran / Mobile	Lapisan Pasien?
PharmaGNN (Milik Kita)	UMN IF542 (2026)	Dual GATv2 + Substructure Cross-Attn	0.9493	0.7623	815 KB (0.21 ms)	Ya (3-Tier)
GMPNN-CS	Briefings in Bioinf. (Q1)	GNN + Chemical Substructures	0.9610	0.7748	~15 MB (Server)	Tidak (Murni Kimia)
SA-DDI	Chemical Science (Q1)	Substructure-aware Attention	0.9700	0.7914	~22 MB (Server)	Tidak (Murni Kimia)
Decagon	Bioinformatics / ISMB (Q1)	Relational GCN over PPI Network	0.8720	Gagal (Transductive only)	>500 MB (Graph DB)	Tidak (Murni Jaringan)
CASTER	AAAI Conf. on AI	Dictionary-based 1D Substructure	0.9020	0.6940	~8 MB (CPU)	Tidak (Murni Kimia)

4. Explainable AI (XAI) & Validasi Biokimia Riil

Banyak model Deep Learning menyajikan atribusi atensi (*saliency map*) hanya sebagai kosmetik visual. Pada PharmaGNN, **Explainable AI divalidasi secara objektif terhadap aturan biokimia standar industri**:

- **Ground-Truth SMARTS Enzim Sitokrom P450 (CYP450)**: Gradien atensi atomik dicocokkan dengan 12 motif farmakofor spesifik metabolisme hati (misal: cincin koumarin Warfarin pada CYP2C9, gugus karboksilat Aspirin/Ibuprofen, dan cincin benzofuran Amiodarone pada CYP3A4).
- **Filter Toksisitas Reaktif Brenk**: Model mendeteksi motif hidrokuinon, azida, dan alkil halida reaktif.
- **Stabilitas Atribusi FP32 vs INT8 (Attribution Drift)**: Diuji pada 400 pasangan uji; menghasilkan korelasi rank Spearman rata-rata $\rho = 0.9755$ dan Jaccard overlap Top-5 sebesar **0.8378** (> ambang batas ketat 0.85). Ini membuktikan bahwa kompresi bobot tidak merusak penjelasan medis yang diterima dokter.

5. Optimasi Edge Deployment & Simulator Aplikasi Mobile (IF570)

Model ini tidak hanya berhenti di notebook akademik, melainkan siap pakai untuk sistem operasional rumah sakit dan aplikasi mobile dokter:

Metrik Komputasi Edge	Hasil Pengukuran Riil	Dampak Klinis & Pengalaman Pengguna
Ukuran Biner Model	815.4 KB (ONNX FP32 Opset 18)	Sangat kecil (<1 MB); dapat diunduh instan di aplikasi mobile Android/iOS tanpa membebani kuota pengguna.
Latensi Inferensi CPU	~0.21 ms per pasangan obat (single-thread)	Sanggup mengevaluasi 4.700 pasangan obat per detik secara luring (*offline*) di ruang UGD tanpa internet.
Paritas Numerik ONNX vs PyTorch	Delta absolut maksimum 5.81×10^{-7}	Output prediksi ONNX Runtime di smartphone identik sempurna dengan model PyTorch di server GPU.
REST API Server & Web UI	Port 8080 (Built-in HTTP Server)	Menyediakan 1.726 obat di database kanonikal + simulator visual interaktif (api/mock_mobile_client.html).

6. Hasil Audit Komprehensif & Integritas Kode (Resolusi PROBLEM_LIST.md)

Repositori telah melalui proses audit menyeluruh terhadap 45 isu yang dilaporkan pada PROBLEM_LIST.md. Berikut ringkasan temuan objektif berbasis bukti (*evidence-first*):

Kategori Hasil Audit	Jumlah	Keterangan & Penjelasan Teknis
False Audit / Bukan Masalah	28 Isu (62.2%)	Klaim pemeriksa bertentangan dengan kode riil (misal: mengklaim memakai Flask padahal HTTP server standar; mengklaim tidak ada gradient clipping padahal ada di baris 59; mengklaim package rdkit salah padahal rdkit-pypi yang sudah usang sejak 2022).
Masalah Riil & Telah Diperbaiki	6 Isu (13.3%)	100% Selesai Diperbaiki : Fusi simetris AND-XOR ECFP4 di src/dataset.py, logits backward skalar di src/explain.py, pengamanan mutasi in-place di src/export_onnx.py, overfit test (loss turun 100%), adversarial test, dan benchmark graf nyata.
Batasan Desain & Roadmap	11 Isu (24.4%)	Trade-off arsitektural terencana (118k parameter untuk kecepatan edge, pembagian scaffold tanpa kebocoran cincin, dan scope tugas IF542 vs MIMIC-IV yang memerlukan kelulusan etik CITI).

7. Panduan Menjalankan & Menguji Proyek (Quickstart Guide)

Bagi rekan tim atau penguji yang baru mengklon repositori, ikuti langkah-langkah ringkas berikut untuk memverifikasi dan menjalankan aplikasi:

Langkah 1: Kloning & Persiapan Environment Python

Langkah 2: Menjalankan Seluruh Unit Test (54 Test Terverifikasi Lulus)

Langkah 3: Menjalankan API Server & Web UI Simulator

Langkah 4: Melakukan Benchmark Latensi Inferensi ONNX

8. Peta Berkas & Panduan Navigasi Repositori

Berkas / Direktori	Fungsi & Peran Utama dalam Sistem
src/model.py	Arsitektur Dual-Branch GATv2, SubstructurePooler K=4, Bi-Directional Cross-Attention, dan Symmetric Fusion.
src/personalization.py	Engine penyesuaian klinis 3-Tier (FAERS delta usia/kehamilan, eGFR CKD-EPI, dan genotipe CPIC/PharmGKB).
src/explain.py	Visualizer saliency gradien atomik dan matcher aturan biokimia SMARTS enzim CYP450.
src/dataset.py	Konversi SMILES RDKit ke graf atomik 24-dim, fusi simetris ECFP4, dan 3 rezim split tanpa kebocoran.
api/app.py	REST API server HTTP lokal + penyaji simulator UI mobile untuk dokter/farmasis.
tests/	Suite 54 pengujian unit otomatis mencakup simetri, overfit, XAI, dan regresi adversarial.
kaggle_run.py	Skrip orkestrator pelatihan paralel pada 2x Tesla T4 GPU di Kaggle.
runs_kaggle/	Artefak lengkap run pelatihan riil (model weights, log evaluasi, summary.json, biner ONNX 815 KB).

PharmaGNN — Safe, Explainable, and Personalized DDI Prediction

Proyek Tugas Akhir IF542 Deep Learning | Universitas Multimedia Nusantara 2026/2027

Repositori: <https://github.com/KennyUMN/molecular-gnn-ddi>